

# **IDENTIFICACIÓN DE LA AUTOMEDICACIÓN CON INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES (OMEPRAZOL, PANTOPRAZOL Y ESOMEPRAZOL) Y RIESGOS EN LA MUCOSA GÁSTRICA Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA DESDE LA PRÁCTICA FARMACÉUTICA**

Autores: Delgado Danna, Delgado Juan, Méndez Karem, Pernia Marianny.

Afiliación: Universidad Santa María, Caracas, Venezuela.

## **RESUMEN**

La automedicación con inhibidores de la bomba de protones (IBP) como omeprazol, pantoprazol y esomeprazol constituye un problema de salud pública creciente en las farmacias comunitarias venezolanas. Durante las pasantías profesionales realizadas en Farmatodo se observó de manera sistemática que numerosos pacientes solicitan estos medicamentos de forma repetida sin prescripción médica actualizada, con periodos de uso que superan ampliamente las recomendaciones de las guías clínicas (generalmente 4 a 8 semanas), y con un marcado desconocimiento de los riesgos asociados al uso prolongado. El objetivo central de esta investigación es caracterizar el fenómeno de automedicación con IBP y proponer una intervención educativa estructurada, práctica y de bajo costo, liderada por el farmacéutico en el punto de dispensación, orientada a reducir los riesgos en la mucosa gástrica. El estudio empleó un diseño cualitativo descriptivo basado en la observación sistemática no participante durante las prácticas profesionales en Caracas. Los resultados principales revelaron una deficiencia crítica en la orientación técnica: la mayoría de las interacciones omitieron información esencial sobre los riesgos del uso crónico, tales como hipergastrinemia secundaria, hiperplasia de células enterocromafines-like (ECL), mayor riesgo de atrofia gástrica, metaplasia intestinal y cáncer gástrico (con riesgos relativos reportados entre 1,3 y 2,9 en meta-análisis recientes). Se concluye que la implementación de una formación técnica estructurada para el personal de dispensación, que incluya protocolos de consejería breve de 3 a 5 minutos, material educativo impreso simple y criterios claros de derivación al médico, constituye una solución viable, de bajo costo y alineada con las

competencias del farmacéutico para estandarizar las prácticas de dispensación, promover el uso racional de medicamentos y minimizar complicaciones prevenibles en la mucosa gástrica.

**Palabras clave:** Inhibidores de la bomba de protones; automedicación; mucosa gástrica; cáncer gástrico; atención farmacéutica; uso racional de medicamentos.

## **ABSTRACT**

Self-medication with proton pump inhibitors (PPIs) such as omeprazole, pantoprazole, and esomeprazole represents a growing public health problem in Venezuelan community pharmacies. During professional internships at Farmatodo, it was systematically observed that numerous patients repeatedly request these medications without an updated medical prescription, with periods of use far exceeding clinical guideline recommendations (generally 4 to 8 weeks), and with marked unawareness of the risks associated with prolonged use. The central objective of this research is to characterize the phenomenon of PPI self-medication and to propose a structured, practical, and low-cost educational intervention led by the pharmacist at the dispensing point, aimed at reducing risks to the gastric mucosa. The study employed a descriptive qualitative design based on systematic non-participant observation during professional practices in Caracas. The main results revealed a critical deficiency in technical guidance: most interactions omitted essential information about the risks of chronic use, such as secondary hypergastrinemia, enterochromaffin-like (ECL) cell hyperplasia, increased risk of gastric atrophy, intestinal metaplasia, and gastric cancer (with relative risks reported between 1.3 and 2.9 in recent meta-analyses). It is concluded that the implementation of structured technical training for dispensing personnel, including brief 3-to-5-minute counseling protocols, simple printed educational material, and clear referral criteria to the physician, constitutes a viable, low-cost solution aligned with the pharmacist's competencies to standardize dispensing practices, promote the rational use of medicines, and minimize preventable complications in the gastric mucosa.

**Keywords:** Proton pump inhibitors; self-medication; gastric mucosa; gastric cancer; pharmaceutical care; rational use of medicines.

## INTRODUCCIÓN

Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) —omeprazol, pantoprazol, esomeprazol y otros— son los fármacos más utilizados a nivel mundial para el tratamiento de enfermedades ácido-pépticas como la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), úlceras pépticas y erradicación de *Helicobacter pylori*. Su elevada eficacia y aparente seguridad a corto plazo los han convertido en medicamentos de primera línea. Sin embargo, su disponibilidad como medicamentos de venta libre o de fácil dispensación en farmacias comunitarias ha favorecido un uso indiscriminado y prolongado, especialmente mediante automedicación, sin supervisión médica adecuada.

Durante las pasantías profesionales realizadas en Farmatodo Venezuela se identificó de manera sistemática un patrón preocupante: pacientes que solicitan repetidamente IBP sin prescripción médica actualizada, con tiempos de uso que superan ampliamente las recomendaciones de las guías clínicas, y con escaso o nulo conocimiento sobre los riesgos asociados al uso crónico. Muchos los utilizan como “protector gástrico” al tomar otros medicamentos o para síntomas leves y autolimitados de acidez, sin un diagnóstico confirmado ni reevaluación periódica.

La evidencia científica actual ha demostrado que la supresión ácida prolongada genera hipergastrinemia secundaria, que estimula la hiperplasia de células enterocromafines-like (ECL) y puede favorecer cambios preneoplásicos en la mucosa gástrica, especialmente en presencia de infección por *H. pylori*. Meta-análisis recientes han reportado un aumento del riesgo de cáncer gástrico asociado al uso prolongado de IBP, con riesgos relativos que oscilan entre 1,3 y 2,9. Frente a esta realidad, el farmacéutico comunitario tiene un rol protagónico en la detección, educación y prevención, ya que constituye el último profesional de salud que interactúa con el paciente antes del consumo del medicamento. El objetivo de este trabajo es caracterizar el problema observado durante las pasantías y proponer una

intervención educativa práctica, viable y de bajo costo que pueda implementarse en el punto de dispensación.

## **MATERIALES Y MÉTODOS**

La presente investigación se fundamenta en un diseño cualitativo de nivel descriptivo, bajo un enfoque no experimental de campo. El estudio se llevó a cabo en farmacias comunitarias de alta rotación en Caracas, seleccionadas por su representatividad en la dispensación de medicamentos de venta libre y bajo prescripción. El período de ejecución comprendió las pasantías profesionales obligatorias de la carrera de Farmacia de la Universidad Santa María, asegurando la captación de patrones reales de automedicación con IBP.

## **PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS**

Se empleó la técnica de observación directa, sistemática y no participante. Este procedimiento permitió el registro fiel de las dinámicas de dispensación en condiciones reales sin alterar el comportamiento natural de los actores involucrados. Las observaciones se centraron en las interacciones en el área de dispensación y receta, registrando patrones de solicitud de omeprazol, pantoprazol y esomeprazol, duración de uso referida por los pacientes, indicaciones manifestadas y nivel de conocimiento sobre riesgos.

Para la recolección de información se evaluaron las siguientes fases del proceso: 1. Validación de la solicitud: análisis de la interpretación de la petición del paciente y detección de necesidades implícitas o explícitas. 2. Protocolo de dispensación: verificación de la selección del medicamento y verificación de existencia de prescripción médica vigente. 3. Calidad de la orientación técnica: evaluación del lenguaje empleado y la profundidad de las explicaciones sobre duración recomendada del tratamiento, riesgos del uso prolongado, medidas no farmacológicas y necesidad de reevaluación médica.

## **DIMENSIÓN SOCIAL Y ÉTICA**

La dimensión social se abordó mediante el análisis de la interacción farmacéutico-paciente, enfocándose en la eficacia de la comunicación y el cumplimiento del rol educativo del profesional frente a la comunidad. Al ser una observación no participante, se garantizó el anonimato de los usuarios y del personal de las farmacias, cumpliendo con los principios bioéticos de confidencialidad y respeto a la privacidad de la información de salud, de conformidad con la Declaración de Helsinki y la normativa venezolana vigente para investigaciones en seres humanos.

## **ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN**

Dada la naturaleza cualitativa, los datos obtenidos de los registros de observación fueron procesados mediante análisis de contenido. Se procedió a la categorización de las deficiencias detectadas, identificando patrones recurrentes en la omisión de información técnica específica sobre riesgos en la mucosa gástrica y uso racional. Para asegurar la validez de los resultados, los hallazgos fueron triangulados entre diferentes momentos de observación, permitiendo una visión integral de la problemática en el ámbito de la farmacia comunitaria caraqueña.

## **ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN**

Dentro del ámbito nacional e internacional, diversos estudios han abordado la problemática de la automedicación con inhibidores de la bomba de protones y el rol del farmacéutico en la promoción del uso racional. Investigaciones realizadas en países de Latinoamérica, como Argentina y España, han documentado prevalencias elevadas de uso prolongado de IBP sin indicación clara, asociadas a la percepción de que son medicamentos “inofensivos” y de fácil acceso en farmacias comunitarias. Estos trabajos coinciden en señalar que la falta de consejería estructurada contribuye al mantenimiento de patrones de automedicación que exponen a los pacientes a riesgos innecesarios.

Estudios sobre atención farmacéutica comunitaria en Venezuela han evidenciado brechas significativas en la identificación clara del rol profesional y en la calidad de la información proporcionada al usuario. Se ha reportado que un

porcentaje importante de pacientes no recibe orientación proactiva sobre sus medicamentos, lo cual sustenta la necesidad de herramientas estandarizadas que garanticen la entrega sistemática de información sobre riesgos, duración del tratamiento y medidas no farmacológicas. Estos antecedentes refuerzan la tesis central de la presente investigación: la falta de competencias técnicas específicas para el abordaje de la automedicación con IBP no solo compromete la seguridad del paciente, sino que degrada la imagen profesional del farmacéutico, justificando la urgencia de intervenciones educativas estructuradas que recuperen y fortalezcan su rol como experto indispensable en la salud comunitaria.

## **RESULTADOS Y DISCUSIÓN**

Los hallazgos derivados de la observación sistemática durante las pasantías confirman una persistencia crítica de deficiencias en la orientación técnica relacionada con los inhibidores de la bomba de protones en las farmacias comunitarias evaluadas. Se identificó una alta frecuencia diaria de solicitudes de omeprazol 20 mg, pantoprazol 40 mg y esomeprazol 40 mg, tanto con receta como sin ella. Un patrón recurrente fue el uso continuo por períodos de tres a más de doce meses, frecuentemente sin reevaluación médica, y la utilización como “protector gástrico” al consumir AINEs, antibióticos u otros medicamentos, o para síntomas leves de acidez sin diagnóstico confirmado.

El desconocimiento generalizado de los riesgos del uso prolongado fue evidente. La mayoría de los pacientes consideraban que estos medicamentos “protegen el estómago” y podían usarse de forma indefinida sin consecuencias. Pocos pacientes recibían consejería sobre duración recomendada del tratamiento, necesidad de reevaluación o medidas no farmacológicas como cambios en la alimentación, elevación de la cabecera de la cama o evitar comidas pesadas antes de acostarse.

La literatura científica respalda estas observaciones. La supresión ácida prolongada produce hipergastrinemia, que estimula la proliferación de células ECL y puede generar hiperplasia, pólipos de glándulas fúndicas y, en presencia de *H. pylori*, favorecer la progresión hacia atrofia gástrica y metaplasia intestinal. Meta-análisis

recientes han demostrado una asociación consistente entre el uso prolongado de IBP y mayor riesgo de cáncer gástrico, con riesgos relativos que oscilan entre 1,3 y 2,9. Aunque persisten debates sobre causalidad directa, la evidencia es suficientemente sólida como para justificar precaución, especialmente en uso crónico sin indicación clara. Estos hallazgos exponen a los usuarios a complicaciones prevenibles y representan un riesgo evitable para la salud pública que el farmacéutico está en posición estratégica de mitigar.

## **MARCO LEGAL**

La Ley de Medicamentos de la República Bolivariana de Venezuela establece de manera clara en su Artículo 38 que la dispensación de medicamentos comprende el acto profesional de verificación exhaustiva de la identidad del producto antes de su entrega al paciente, acompañado de un asesoramiento técnico integral para promover su uso racional, incluso en el caso de medicamentos sin prescripción facultativa. Este mandato legal obliga al farmacéutico a proporcionar información clara sobre riesgos, duración del tratamiento y alternativas, más allá de la mera entrega del producto.

Complementariamente, el Artículo 57 impone la obligación ineludible de la presencia permanente del farmacéutico responsable en el establecimiento y el estricto cumplimiento de las Buenas Prácticas de Dispensación (BPD), bajo pena de sanciones sanitarias. Las Gacetas Oficiales N.º 40.130 y 41.545, que regulan las Buenas Prácticas de Manufactura y Almacenamiento de productos farmacéuticos y materiales médico-quirúrgicos, refuerzan la necesidad de procedimientos estandarizados que garanticen la calidad de la atención.

Los reportes de incidentes derivados de un uso inadecuado o falta de información sobre riesgos de medicamentos de venta libre deben canalizarse a través de los mecanismos oficiales de Farmacovigilancia del Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INHRR), mediante el Centro Nacional de Vigilancia Farmacológica (CENAVIF) y el Formulario SISVIFAR. El farmacéutico tiene, por tanto, no solo una responsabilidad ética, sino un deber legal de informar sobre los riesgos del uso prolongado de IBP y de derivar oportunamente al médico cuando se

detecten patrones de automedicación inadecuada. La intervención propuesta en este trabajo se alinea plenamente con estos mandatos legales y con las políticas de uso racional de medicamentos promovidas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud.

## **PROPUESTA DE SOLUCIÓN: MODELO OPERATIVO PARA INTERVENCIÓN EDUCATIVA**

El Programa de Intervención Educativa en Automedicación con Inhibidores de la Bomba de Protones se erige como una intervención práctica, de implementación inmediata, bajo costo y plena alineación con las normativas del MPPS, INHRR y las Buenas Prácticas de Dispensación. Su objetivo es reducir el uso prolongado e innecesario de IBP mediante educación al paciente en el punto de dispensación y promover la derivación oportuna al médico cuando corresponda.

## **TALLERES PRÁCTICOS CON ROLE-PLAY PARA EL PERSONAL DE DISPENSACIÓN**

Se programan sesiones quincenales intensivas de 45-60 minutos aprovechando días de refuerzo de turnos para participación sin interrumpir operaciones. El enfoque es 100% práctico e incluye: simulación de interacciones reales con pacientes que solicitan IBP, entrenamiento en preguntas clave de consejería (“¿Para qué está usando este medicamento y desde cuándo?”, “¿Tiene receta médica actual o se lo recetó un médico hace tiempo?”, “¿Tiene síntomas de alarma como pérdida de peso inexplicada, dificultad para tragar, vómito con sangre o heces negras?”, “¿Ha intentado medidas no farmacológicas?”), y protocolos de derivación clara al médico cuando el uso supera 8 semanas sin reevaluación o existen factores de riesgo. Esta modalidad responde directamente a las deficiencias identificadas durante las pasantías.

## **GUÍAS IMPRESAS DE BOLSILLO Y SEÑALÉTICA**

Se distribuyen manuales plastificados de tamaño bolsillo con tablas visuales de riesgos del uso prolongado de IBP (hipergastrinemia, hiperplasia ECL, riesgo aumentado de cáncer gástrico, deficiencias nutricionales), recomendaciones de estilo

de vida (elevación de cabecera, evitar comidas pesadas 3 horas antes de dormir, reducir peso si corresponde) y mensajes claros: “Los IBP no son protectores universales del estómago. Su uso prolongado puede dañar la mucosa gástrica”. Se recomienda códigos de colores intuitivos en anaqueles (rojo para alto riesgo/uso prolongado, verde para uso estándar) que faciliten la dispensación rápida en picos de atención, replicando protocolos de Buenas Prácticas de Dispensación del MPPS para minimizar errores humanos bajo presión.

## **SEGUIMIENTO CON AUDITORÍAS MENSUALES Y CHECKLIST DE CONSEJERÍA**

Implementación de auditorías internas mensuales mediante checklists estandarizados de 8-10 ítems críticos que incluyan: “¿Se preguntó al paciente desde cuándo usa el IBP?”, “¿Se informó sobre riesgos del uso prolongado?”, “¿Se recomendaron medidas no farmacológicas?”, “¿Se derivó al médico si el uso supera 8 semanas o existen síntomas de alarma?”. Las auditorías son seguidas de sesiones grupales de retroalimentación constructiva y métricas cuantificables como reducción porcentual de pacientes que regresan por el mismo IBP sin reevaluación médica.

## **ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y CAPACITACIÓN CONTINUA**

Fortalecimiento del convenio marco existente entre la Universidad Santa María (USM) y cadenas como Farmatodo para diplomados, seminarios y talleres gratuitos o subsidiados sobre uso racional de medicamentos y atención farmacéutica. Se propone involucrar a los pasantes de Farmacia como facilitadores prácticos con rotación en talleres reales, complementado por cursos accesibles de instituciones reconocidas con módulos específicos en consejería sobre IBP, detección de riesgos en mucosa gástrica y farmacovigilancia. Esto asegura actualización normativa bajo los estándares del MPPS e INHRR, fomentando una cultura de educación proactiva y reporte de patrones de automedicación inadecuada.

## **CONCLUSIONES**

La investigación permite confirmar que existe una deficiencia crítica en la orientación técnica relacionada con la automedicación de inhibidores de la bomba de protones dentro de las farmacias comunitarias evaluadas. El desconocimiento de los

riesgos en la mucosa gástrica (hipergastrinemia, hiperplasia ECL, atrofia gástrica, metaplasia intestinal y cáncer gástrico) y la ausencia de consejería estructurada sobre duración del tratamiento y medidas no farmacológicas representan un riesgo directo para la seguridad terapéutica de los pacientes.

Por consiguiente, el diseño de la intervención educativa propuesta se consolida como una solución técnica efectiva, viable y de bajo costo para estandarizar los criterios de dispensación y promover el uso racional de estos medicamentos. La aplicación de este modelo garantiza que la entrega de IBP no sea un acto meramente comercial, sino un proceso asistencial fundamentado en conocimientos sólidos que previenen complicaciones clínicas prevenibles. En definitiva, la profesionalización del personal de farmacia mediante este esquema formativo optimiza la calidad de la atención farmacéutica, cumple con los mandatos legales de la Ley de Medicamentos y asegura la protección de la integridad física del usuario en el primer nivel de atención de salud.

## **RECONOCIMIENTOS**

Se extiende sincero agradecimiento a la Facultad de Farmacia de la Universidad Santa María por el respaldo institucional incondicional, así como a los tutores de pasantías en Farmatodo por su guía experta, facilitación logística y apoyo decisivo en el proceso de observación científica rigurosa y ética durante las Prácticas Profesionales I.

## **REFERENCIAS**

- Brusselaers N, Kamal H, Graham D, Engstrand L. Proton pump inhibitors and the risk of gastric cancer: a systematic review, evidence synthesis and life course epidemiology perspective. *BMJ Open Gastroenterol.* 2025;12(1):e001719.
- Cheung KS, Chan EW, Wong AYS, Chen L, Wong ICK, Leung WK. Long-term proton pump inhibitors and risk of gastric cancer development after treatment for *Helicobacter pylori*: a population-based study. *Gut.* 2018;67(1):28-35.

- Wan QY, Wu XT, Li N, Du L, Zhou Y. Long-term proton pump inhibitors use and risk of gastric cancer: a meta-analysis of 926386 participants. *Gut*. 2019;68(4):762-764.
- Poly TN, Islam MM, Walther BA, Lin MC, Li YJ. Proton pump inhibitor use and risk of gastric cancer: current evidence from epidemiological studies and critical appraisal. *Cancers*. 2022;14(13):3052.
- García JL. Desafíos de la formación técnica en servicios farmacéuticos comunitarios. *Revista de Salud Pública y Administración Farmacéutica*. 2021;14(2):45-58.
- Rincón A, Gonçalves E, Andrade B. Atención farmacéutica comunitaria y su impacto en la percepción sobre el profesional farmacéutico en 03 Parroquias del municipio Libertador del estado Mérida. *Revista del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel*. 2012;43(2).
- Organización Mundial de la Salud. Seguridad del paciente: directrices mundiales para la atención primaria. Ginebra: OMS; 2022.
- Ministerio del Poder Popular para la Salud. Guía nacional para el uso racional de medicamentos en la red ambulatoria. *Gaceta Sanitaria de Venezuela*. 2020.
- Ley de Medicamentos. *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, N.º 37.006, 3 de agosto de 2000.
- Ministerio del Poder Popular para la Salud. Resolución N.º 356: Normas de Buenas Prácticas para Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Materiales Médico-Quirúrgicos, Materias Primas, Productos Intermedios, a Granel e Insumos para Acondicionamiento. *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, N.º 41.545, 13 de diciembre de 2018.
- Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”. Notificación de Reacciones Adversas a Medicamentos (CENAVIF). Disponible en: <https://inhrr.gob.ve> [consultado 2026].
- Hernández-Sampieri R, Fernández C, Baptista P. Metodología de la Investigación. 6ta ed. México: McGraw-Hill; 2014.

Arias F. El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica. 6ta ed. Caracas: Editorial Episteme; 2012.

Martínez-Arroyo S. Protocolos de seguridad en la preparación de medicación parenteral en farmacia comunitaria. Journal of Pharmaceutical Care & Health Systems. 2022;10(4):201-215.